

סיכום של פתרון בטורי חזקות

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

נחלק לכמה מקרים:

- x_0 נק' אורדינרית: $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$, a_0, a_1 מקדמים חופשיים.
- x_0 נק' רג' סינג': $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+\alpha}$, $\alpha, a_0 \neq 0$ מוצאים ממשוואה ריבועית "המשוואה המצינית".
שורשים: α_1, α_2

– אם $\alpha_1 - \alpha_2$ אינו שלם - שני פתרונות בת"ל.

– אם $\alpha_1 - \alpha_2$ שלם - ניקח $\alpha_1 \geq \alpha_2$. יש פתרון אחד - $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+\alpha_1}$.
את הפתרון השני מקבלים ע"י הורדת סדר:

$$y_2 = k \log(x - x_0) y_1(x) + (x - x_0)^{\alpha_2}$$

זוהי פונקציה אנליטית, ו k יכול להיות 0!! (לא בהכרח מקבלים log בפתרון השני).

שתי משוואות שחקרנו:

משוואת לז'נדר

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + cy = 0$$

0 נקודה אורדינרית.

$x = \pm 1$ - נקודות רגולריות סינגולריות - גם ∞ .

אם $c = n(n+1)$, $n \geq 0$ שלם, יש פתרון פולינומי מדרגה n . עוד פרטים - בשיעור היום.

משוואת בסל

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0 \quad \nu \geq 0$$

0 נקודה רג'. סינג.

∞ נקודה לא רג'. סינג.

פתרונות המשוואה המצייתת $\pm \nu$

$$y_1(x) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p+\nu}}{2^{2p} p! (1+\nu)(2+\nu) \cdots (p+\nu)}$$

$$y_2(x) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p-\nu}}{2^{2p} p! (1-\nu)(2-\nu) \cdots (p-\nu)}$$

(המשך עוד מעט).

פונקציית גמה Gamma Function

$x > 0$ מגדירים

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

(מוגדר היטב)

טענה

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x) \quad x > 0$$

הוכחה

$$\begin{aligned} \Gamma(x+1) - x\Gamma(x) &= \int_0^{\infty} t^x e^{-t} dt - x \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \\ &= \int_0^{\infty} (t^x e^{-t} - x t^{x-1} e^{-t}) dt \\ &= \int_0^{\infty} -\frac{d}{dt} (t^x e^{-t}) dt = -[t^x e^{-t}]_0^{\infty} = 0 \end{aligned}$$

■

מסקנה

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^{\infty} = 1$$

לפי הטענה:

$$\Gamma(2) = 1\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2$$

$$\Gamma(4) = 3\Gamma(3) = 2 \cdot 3 = 6$$

$$\Gamma(5) = 4\Gamma(4) = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

$\vdots$

לכל $n \geq 1$ שלם:

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

$$\text{ניתן להוכיח } \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{ וכו'}$$

דרך הטענה גם ניתן להגדיר $\Gamma(x)$ עבור $x < 0$, למעט x שלם שלילי.

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{-\frac{1}{2}} = -2\sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right)}{-\frac{3}{2}} = \frac{4\sqrt{\pi}}{3}$$

חזרה למש. בסל

הגדרה

לכל ν מגדירים פונקצית בסל מסדר ν ע"י

$$J_\nu(x) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p} + \nu}{2^{2p} \Gamma(p+1) \Gamma(p+\nu+1)}$$

כאשר אם ν שלם שלילי, מתחילים את הסכום מ- $p = -\nu$.

$$\Gamma(p+1) = p!$$

$$\begin{aligned}\Gamma(p+\nu+1) &= (p+\nu)\Gamma(p+\nu) \\ &= (p+\nu)(p-1+\nu)\Gamma(p+\nu-1) \\ &= \dots\end{aligned}$$

$$= (p+\nu)(p-1+\nu)\cdots(1+\nu)\Gamma(1+\nu)$$

רואים שאם $\nu \geq 0$, $J_\nu(x)$ הוא פתרון של משוואת בסל.

ניתן לבדוק

- שאם ν אינו שלם, $J_\nu(x)$ ו $J_{-\nu}(x)$ הם שני פתרונות בת"ל של משוואת בסל.
- שאם ν שלם, $J_{-\nu}(x) = (-1)^\nu J_\nu(x)$.

בדיקה

ללא הגבלת כלליות ניקח ν שלם חיובי. ($\nu = 0$ זה טריביאלי).

$$\begin{aligned}J_\nu(x) &= \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p+\nu}}{2^{2p+\nu} \Gamma(p+1) \Gamma(p+1+\nu)} \\ J_{-\nu}(x) &= \sum_{p=\nu}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p-\nu}}{2^{2p-\nu} \Gamma(p+1) \Gamma(p-\nu+1)} = \dots\end{aligned}$$

ניקח $p = \nu + p'$:

$$\dots = \sum_{p'=0}^{\infty} \frac{(-1)^{p'+\nu} x^{2p'+\nu}}{2^{2p'+\nu} \Gamma(p'+\nu+1) \Gamma(p'+1)} = (-1)^\nu J_\nu(x)$$

■

סיכום ביניים

- פונקציית בסל:

$$J_\nu(x) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p+\nu}}{2^{2p} \Gamma(p+1) \Gamma(p+\nu+1)}$$

אם ν שלם שלילי הסכום מתחיל מ- $p = -\nu$

- אם ν אינו שלם, $J_\nu, J_{-\nu}$ שני פתרונות בת"ל של מש' בסל $x^2 y'' + xy' + (\nu^2 - x^2)y = 0$

- אם ν שלם, אזי עדיין $J_\nu, J_{-\nu}$ פותרים את משוואת בסל, אבל $J_{-\nu}(x) = (-1)^\nu J_\nu(x)$ תלויים!!!

טענה

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n = e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})}$$

("פונקציה יוצרת")

הוכחה

$$e^{\frac{xt}{2}} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \left(\frac{xt}{2}\right)^m$$

$$e^{\frac{-x}{2t}} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p!} \left(\frac{-x}{2t}\right)^p$$

$$e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=p}^{\infty} \frac{1}{m!p!} \left(\frac{xt}{2}\right)^m \left(\frac{-x}{2t}\right)^p$$

המקדם של t^n הוא מתקבל מכל איבר שבו $m = p + n \Leftrightarrow m - p = n$ המקדם הוא:

$$\begin{aligned} \sum_{p=\max(0,-n)}^{\infty} \frac{1}{p!(p+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{p+n} \left(\frac{-x}{2}\right)^p &= \\ &= \sum_{p=\max(0,-n)}^{\infty} \frac{(-1)^p x^{2p+n}}{2^{2p+n} \Gamma(p+1) \Gamma(p+n+1)} \\ &= J_n(x) \end{aligned}$$

■

תוצאות

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n = e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})}$$

אם גוזרים את הפונקציה היוצרת ביחס ל-

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J'_n(x) t^n &= \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})} = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(x) t^m \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(x) t^{m+1} - \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(x) t^{m-1} \right) \end{aligned}$$

נסתכל על המקדם של t^n בשני הצדדים.

$$J'_n(x) = \frac{1}{2} (J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x))$$

$$J'_0(x) = \frac{1}{2} (J_{-1}(x) - J_1(x)) = -J_1(x)$$

$$\boxed{J'_0(x) = -J_1(x)}$$

אם גוזרים את פונקציה היוצרת ביחס ל-

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) n t^{n-1} &= \frac{x}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) e^{\frac{x}{2}(t-\frac{1}{t})} \\ &= \frac{x}{2} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n \end{aligned}$$

מקדם של t^m :

$$(m+1) J_{m+1}(x) = \frac{x}{2} (J_m(x) + J_{m+2}(x))$$

$$\boxed{\frac{n}{x} J_{n+1} = \frac{1}{2} (J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x))}$$

ייצוג אינטגרלי

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta$$

(n שלם).

הפתרון השני של מש. בסל

הגדרה

פונקציות בסל מהסוג השני (פונקציות נוימן) מוגדרות ע"י

$$Y_\nu(x) = \begin{cases} \frac{J_\nu(x) \cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)} & \nu \notin \mathbb{Z} \\ \frac{1}{\pi} \left(\frac{\partial J_\nu(x)}{\partial \nu} - (-1)^\nu \frac{\partial J_{-\nu}(x)}{\partial \nu} \right) & \nu \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

(ניתן להראות שמקבלים שורה שנייה ע"י גבול של שורה ראשונה כאשר ν שואף לשלם.)
($Y_\nu(x)$ הוא פתרון של משוואת בסל. ($Y_n(x)$ מתבדר כאשר $x \rightarrow 0$)

פולינומי לז'נדר

ראינו שלמש'

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

יש פתרון פולינומי מדרגה n .
יוצא שיש דרך יותר ישירה להגדיר פולינומים אלה:

הגדרה

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \left(\frac{d}{dx} \right)^n (x^2 - 1)^n$$

($P_n(x)$ פולינום לז'נדר מדרגה n)

זוהי נוסחת רודריגס Rodrigues Formula

טענה

$P_n(x)$ מקיים את מש' לז'נדר

הוכחה

$$\frac{d}{dx}(x^2 - 1)^n = 2nx(x^2 - 1)^{n-1}$$

נגזור את זה n פעמים. תזכורת: $\frac{d^n}{dx^n}(ab) = a^{(n+1)}b + (n+1)a^{(n)}b' + \frac{n(n+1)}{2}a^{(n+1)}b'' + \dots$ במקרה שלנו:

$$(x^2 - 1) \frac{d^{n+2}}{dx^{n+2}}(x^2 - 1)^n + (n+1)2x \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(x^2 - 1)^n + \frac{n(n+1)}{2}2 \frac{d^n}{dx^n}(x^2 - 1)^n = \dots$$

(כל שאר הנגזרות שוות לאפס)

$$\dots = 2n \left[x \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(x^2 - 1)^n + (n+1) \frac{d^n}{dx^n}(x^2 - 1)^n \right]$$

נחלק ע"י $2^n n!$

$$(x^2 - 1) P_n''(x) + 2x(n+1) P_n'(x) + n(n+1) P_n(x) = 2n [x P_n'(x) + (n+1) P_n(x)]$$

$$(1 - x^2) P_n''(x) - 2x P_n'(x) + n(n+1) P_n(x) = 0$$

■

ניתן להשתמש בנוסחא כדי למצוא בקלות את הפולינומים:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$$

$$P_3(x) = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$$

$$P_n(1) = 1$$

$$P_n(-1) = (-1)^n$$

יש ל- $P_n(x)$ שורשים בין -1 ל-1.

פונקציה יוצרת

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}$$

(לא נוכיח בינתיים). נגזור ביחס ל: x :

$$\sum_{n=0}^{\infty} P'_n(x) t^n = \frac{t}{(\sqrt{1-2xt+t^2})^3}$$

$$(1-2xt+t^2) \sum_{n=0}^{\infty} P'_n(x) t^n = t \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n$$

מקדם של t^{n+1} :

$$P_0(x) = P'_{n-1}(x) - 2xP'_n(x) + P'_{n+1}(x)$$

אם גוזרים ביחס ל: t :

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x)$$

זוהי רקורסיה לפולינום לז'נדר.

אם מחברים מקבלים:

$$\frac{x^2-1}{n}P'_n(x) = xP_n(x) - P_{n-1}(x)$$

זוהי נוסחה לנגזרות.

הפתרון השני של מש' לז'נדר

$$Q_n(x) = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1+x}{1-x} \right) P_n(x) + R_n(x)$$

- פולינום מדרגה $n-1$ (כאשר $n=0$)

הוכחה

מציגים

$$y = zP_n(x)$$

$$y' = zP'_n + z'P_n$$

$$y'' = zP_n'' + 2z'P_n' + z''P_n$$

$$(1-x^2)(zP_n'' + 2z'P_n' + z''P_n) - 2x(zP_n' + z'P_n) + n(n+1)zP_n = 0$$

אנו יודעים שכל מה שיש בו z יצטמצם (כי $zP_n(x)$ מקיים את המשוואה). נחלק ב $1-x^2$:

$$z''P_n + 2z'P_n' - \frac{2x}{1-x^2}z'P_n = 0$$

נחלק ב $P_n z'$:

$$\frac{z''}{z'} + \frac{2P_n'}{P_n} - \frac{2x}{1-x^2} = 0$$

$$\ln z' + 2 \ln P_n + \ln(1-x^2) = C$$

$$z'P_n^2(1-x^2) = C$$

$$z' = \frac{C}{P_n^2(1-x^2)} = C \left[\frac{\alpha}{1+x} + \frac{\alpha_2}{1-x} + \dots \right]$$

(ממשיכים לקבל את הצורה הנדרשת)